

Đại học Phenikaa
Trường Công Nghệ Thông Tin



CÔNG NGHỆ .NET

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Giảng viên : TS. Phạm Ngọc Hưng

Thành viên nhóm 6:

Lê Đức Duy - 23010772 (Nhóm trưởng)

Trần Văn Dương - 23010244

Lê Mạnh Hùng - 23010123





Mục lục

- ⚡ 1. Phân công công việc
- ⚡ 2. Giới thiệu đề tài
- ⚡ 3. Mục tiêu và phạm vi hệ thống
- ⚡ 4. Tổng quan chức năng hệ thống
- ⚡ 5. Nhóm chức năng chính
- ⚡ 6. Sơ đồ Usecase tổng quát
- ⚡ 7. Bảng ánh xạ yêu cầu chức năng với usecase
- ⚡ 8. Công nghệ sử dụng và môi trường cài đặt
- ⚡ 9. Kiến trúc hệ thống
- ⚡ 10. Lược đồ cơ sở dữ liệu
- ⚡ 11. Kiểm thử và kết quả đạt được
- ⚡ 12. Kết luận, hạn chế và hướng phát triển

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT

Công việc/nhiệm vụ		Mô tả công việc	Thành viên đảm nhiệm
Thu thập phân tích yêu cầu			
Công việc 1	Nhiệm vụ 1	Viết tài liệu yêu cầu SRS	Lê Đức Duy
	Nhiệm vụ 2	Tìm hiểu các nhóm chức năng	Lê Đức Duy
			Trần Văn Dương
			Lê Mạnh Hùng
Phân tích thiết kế hệ thống			
Công việc 2	Nhiệm vụ 3	Thiết kế sơ đồ Use-case	Lê Đức Duy
	Nhiệm vụ 4	Thiết kế sơ đồ tuần tự các chức năng	
	Nhiệm vụ 5	Thiết kế sơ đồ hoạt động các chức năng	
	Nhiệm vụ 6	Thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu	Duy, Hùng, Dương
Triển khai giải pháp (Xây dựng phần mềm)			
Công việc 3	Nhiệm vụ 7	Triển khai và lập trình các nhóm chức năng R1 – R2 gồm các chức năng: Đăng ký, đăng nhập, CRUD danh mục	Lê Đức Duy
			Trần Văn Dương
			Lê Mạnh Hùng
	Nhiệm vụ 8	Triển khai và lập trình các nhóm chức năng R3 – R6 gồm các chức năng: CRUD giao dịch, cập nhật số dư, dashboard, biểu đồ, quản lý mục tiêu.	Lê Đức Duy
			Lê Mạnh Hùng
			Trần Văn Dương
Kiểm thử & Đánh giá hệ thống			
Công việc 4	Nhiệm vụ 9	Lập kế hoạch kiểm thử	Lê Đức Duy
	Nhiệm vụ 10	Kiểm thử giao diện	
	Nhiệm vụ 11	Kiểm thử tích hợp & chức năng	Trần Văn Dương
	Nhiệm vụ 12	Kiểm thử phi chức năng	Lê Mạnh Hùng
Báo cáo & Trình bày sản phẩm			
Công việc 5	Nhiệm vụ 13	Chuẩn bị Video demo	Trần Văn Dương
			Lê Mạnh Hùng
	Nhiệm vụ 14	Tổng kết, viết báo cáo cuối cùng, Slide	Lê Đức Duy

Giới thiệu đề tài

Hiện nay, nhiều cá nhân, đặc biệt là sinh viên và người mới đi làm, vẫn quản lý thu nhập và chi tiêu bằng cách ghi nhớ, ghi sổ hoặc dùng bảng tính. Cách làm này dễ gây thiếu sót, khó tổng hợp và khó kiểm soát tình hình tài chính lâu dài.

Những khó khăn thường gặp:

- ✓ Khó theo dõi đầy đủ các khoản thu nhập và chi tiêu hằng ngày.
- ✓ Dễ vượt quá ngân sách do không kiểm soát được dòng tiền.
- ✓ Khó thống kê và phân tích thói quen chi tiêu theo thời gian.
- ✓ Thiếu công cụ hỗ trợ lập ngân sách và quản lý mục tiêu tài chính.
- ✓ Dữ liệu phân tán, dễ thất lạc và mất nhiều thời gian tổng hợp.

Mục tiêu và phạm vi hệ thống

Xây dựng một ứng dụng quản lý tài chính cá nhân giúp người dùng theo dõi và kiểm soát tình hình tài chính một cách hiệu quả, đồng thời hỗ trợ lập kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm.

Các mục tiêu chính:

- ✓ Quản lý các khoản thu nhập và chi tiêu một cách khoa học.
- ✓ Theo dõi ngân sách và cảnh báo khi vượt mức chi tiêu đã đặt.
- ✓ Quản lý mục tiêu tiết kiệm và theo dõi tiến độ thực hiện.
- ✓ Thống kê và trực quan hóa dữ liệu tài chính bằng biểu đồ và báo cáo.
- ✓ Lưu trữ dữ liệu an toàn, giúp người dùng dễ dàng tra cứu và quản lý thông tin cá nhân.

Phạm vi hệ thống:

- ✓ Ứng dụng desktop phát triển bằng WPF .NET.
- ✓ Dữ liệu được lưu trữ cục bộ bằng SQL Server LocalDB.
- ✓ Tập trung vào quản lý tài chính cá nhân: giao dịch, danh mục, ngân sách, mục tiêu và báo cáo.
- ✓ Không tích hợp ngân hàng, ví điện tử, OCR, đầu tư hoặc đồng bộ dữ liệu đám mây.

Tổng quan chức năng hệ thống

Hệ thống Quản lý tài chính cá nhân là ứng dụng desktop được xây dựng bằng WPF .NET, hỗ trợ người dùng theo dõi và kiểm soát các khoản thu nhập, chi tiêu, ngân sách và mục tiêu tài chính.

Đối tượng sử dụng:

- ✓ Sinh viên
- ✓ Người mới đi làm
- ✓ Cá nhân có nhu cầu quản lý tài chính

Tổng quan hoạt động:

- ✓ Người dùng đăng ký, đăng nhập vào hệ thống.
- ✓ Thực hiện quản lý giao dịch, danh mục, ngân sách và mục tiêu.
- ✓ Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu và hiển thị Dashboard, báo cáo, biểu đồ.
- ✓ Dữ liệu được lưu trữ cục bộ bằng SQL Server LocalDB.

Các nhóm chức năng chính

1. Quản lý tài khoản

- ✓ Đăng ký tài khoản
- ✓ Đăng nhập
- ✓ Cập nhật hồ sơ cá nhân

2. Quản lý danh mục

- ✓ Thêm, sửa, xóa danh mục thu/chi
- ✓ Phân loại giao dịch theo danh mục

5. Quản lý mục tiêu tài chính

- ✓ Thiết lập và theo dõi ngân sách
- ✓ Quản lý mục tiêu tài chính cá nhân

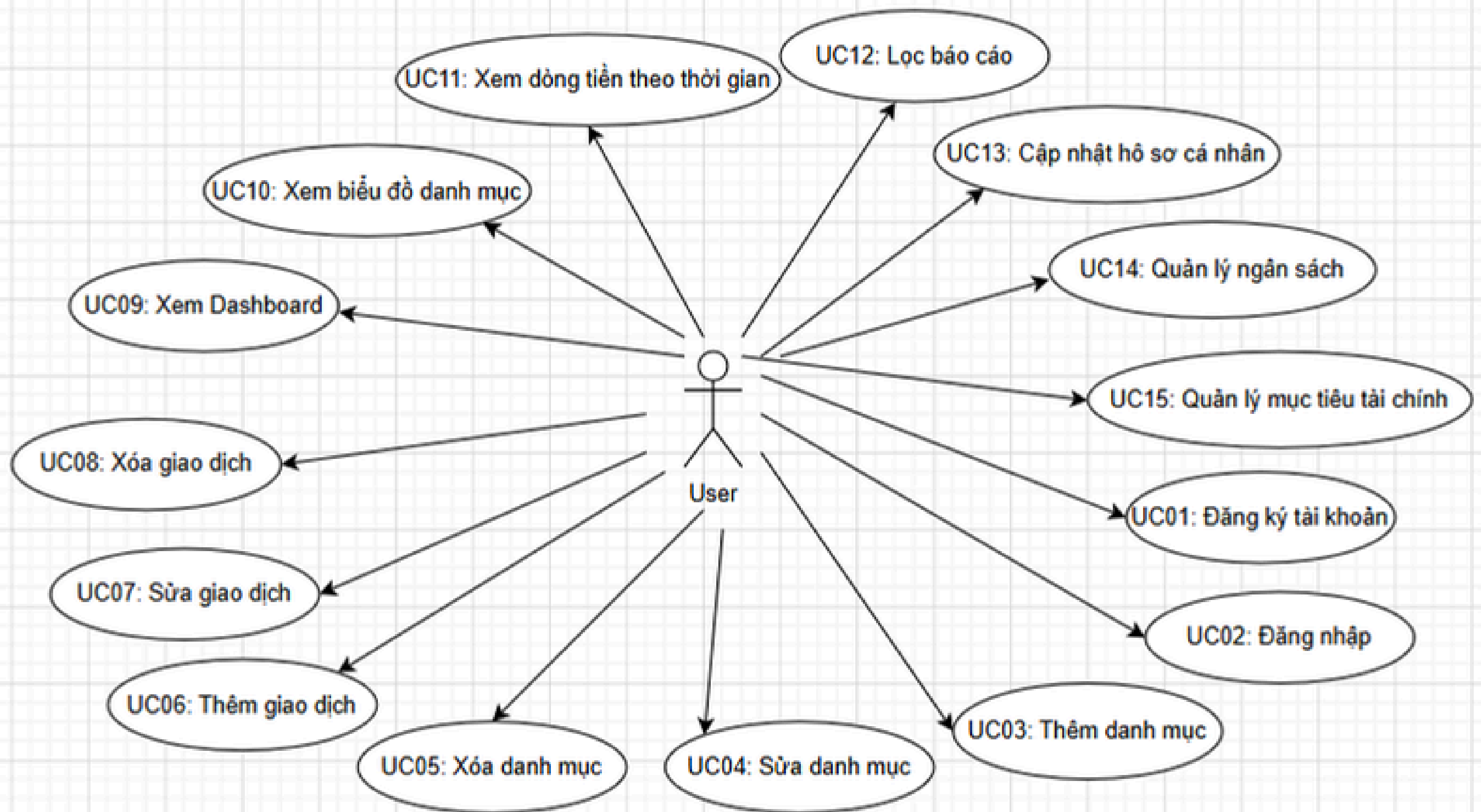
3. Quản lý giao dịch

- ✓ Thêm, sửa, xóa giao dịch thu nhập và chi tiêu
- ✓ Tìm kiếm, lọc và theo dõi lịch sử giao dịch

4. Báo cáo và thống kê

- ✓ Hiển thị Dashboard tổng quan tài chính
- ✓ Thống kê thu/chi theo danh mục và thời gian

SƠ ĐỒ USE CASE TỔNG QUÁT



BẢNG ÁNH XẠ YÊU CẦU CHỨC NĂNG VỚI USECASE

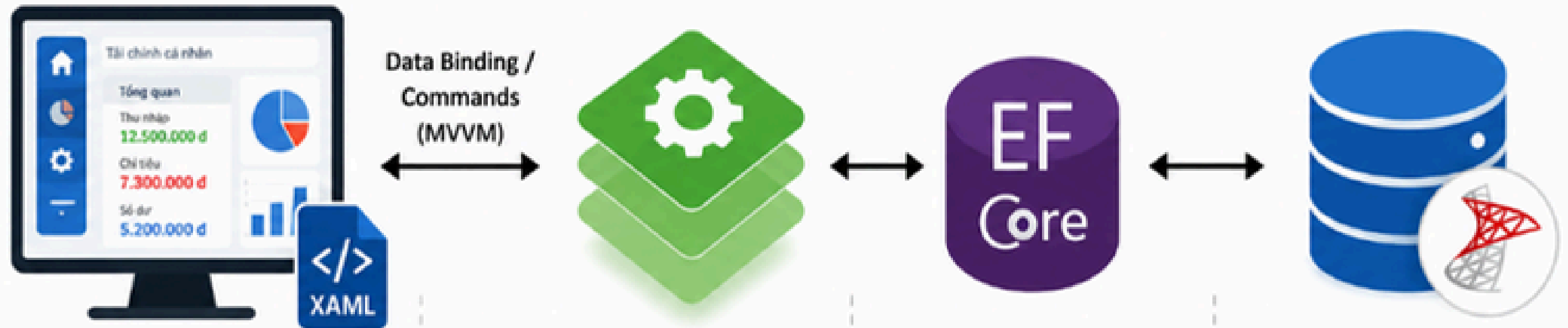
Yêu cầu chức năng	Mô tả	Use case
R1. Quản lý xác thực		
R1.1	Đăng ký tài khoản	UC01
R1.2	Đăng nhập	UC02
R1.3	Cập nhật hồ sơ cá nhân	UC13
R2. Quản lý danh mục		
R2.1	Thêm danh mục	UC03
R2.2	Sửa danh mục	UC04
R2.3	Xóa danh mục	UC05
R3. Quản lý giao dịch		
R3.1	Thêm giao dịch	UC06
R3.2	Sửa giao dịch	UC07
R3.3	Xóa giao dịch	UC08
R4. Thống kê & Báo cáo		
R4.1	Xem Dashboard	UC09
R4.2	Xem biểu đồ danh mục	UC10
R4.3	Xem dòng tiền theo thời gian	UC11
R4.4	Lọc báo cáo	UC12
R5. Quản lý ngân sách		
R5.1	Tạo và quản lý ngân sách	UC14
R5.2	Theo dõi chi tiêu so với ngân sách	UC14
R5.3	Cảnh báo vượt ngân sách	UC14
R6. Quản lý mục tiêu		
R6.1	Tạo mục tiêu	UC15
R6.2	Cập nhật tiến độ	UC15
R6.3	Theo dõi trạng thái	UC15

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VÀ MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT



Môi trường cài đặt: Windows 10/11 (64 bit) • SQL Server LocalDB • Visual Studio Community

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



WPF (.NET) + XAML

Giao diện người dùng
(Views / Presentation Layer)

ViewModels + Services

Xử lý trung gian và nghiệp vụ
(Application / Business Layer)

- ViewModels: quản lý trạng thái, dữ liệu hiển thị
- Services: xử lý nghiệp vụ, quy tắc và logic của hệ thống

Entity Framework Core

ORM / Data Access Layer

- Ánh xạ đối tượng – quan hệ (ORM)
- Truy vấn và thao tác dữ liệu với cơ sở dữ liệu

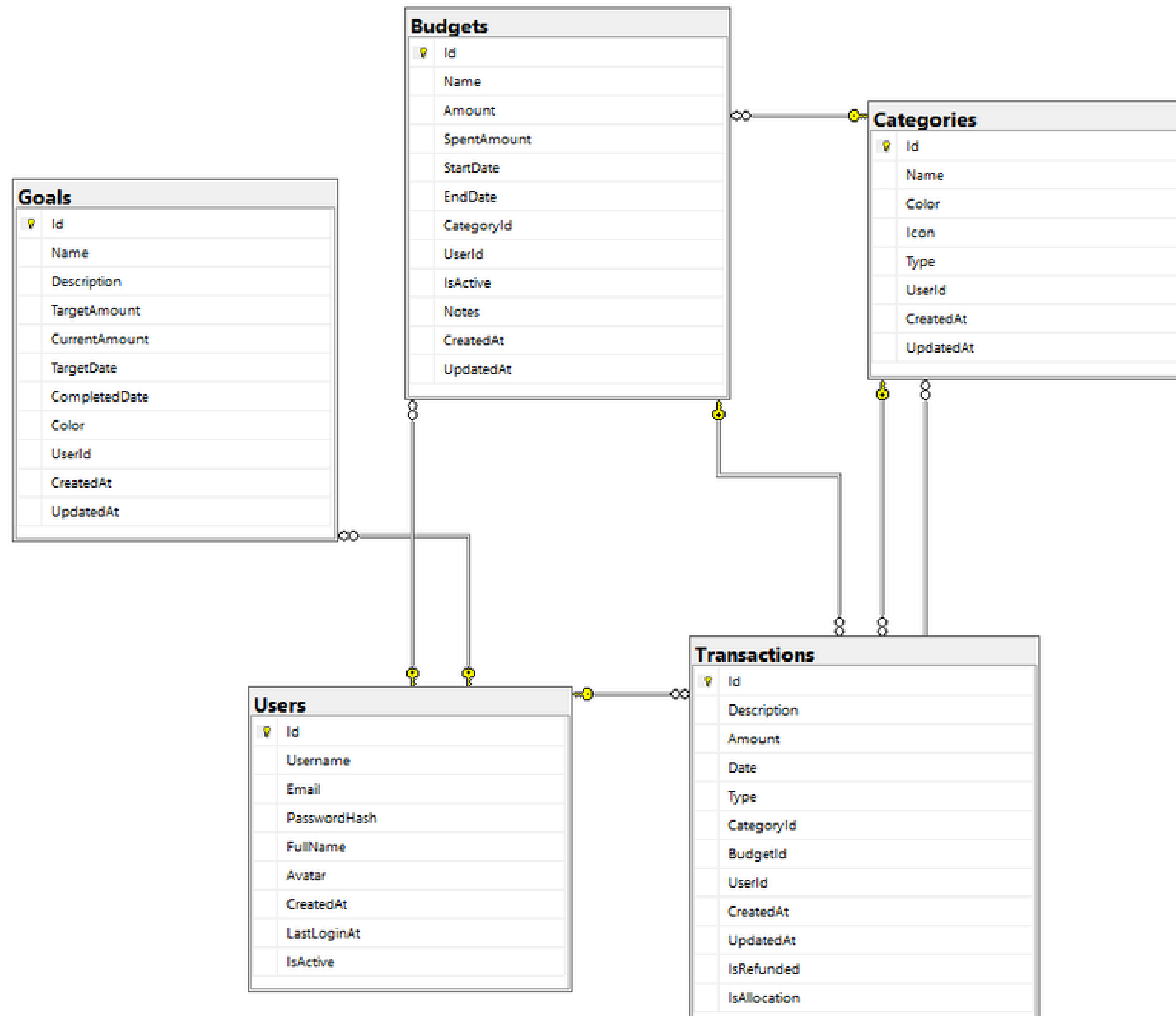
SQL Server LocalDB

Cơ sở dữ liệu cục bộ
(Data Layer)

- Lưu trữ dữ liệu hệ thống (người dùng, danh mục, giao dịch, ngân sách, mục tiêu, ...)
- Đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu

*Mô hình MVVM kết hợp Services, Entity Framework Core và SQL Server LocalDB
(3 tầng: Presentation – Application/Business – Data)*

LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU



Kiểm thử và kết quả đạt được ✨

Kiểm thử hệ thống

- ✓ Kiểm thử các chức năng chính theo Use-case đã phân tích.
- ✓ Các nhóm chức năng được kiểm thử: đăng ký, đăng nhập, danh mục, giao dịch, Dashboard, báo cáo, ngân sách, mục tiêu và hồ sơ cá nhân.
- ✓ Kiểm tra cả trường hợp dữ liệu hợp lệ và dữ liệu không hợp lệ.
- ✓ Kết quả: các chức năng cốt lõi hoạt động ổn định và đúng yêu cầu.

Kết quả đạt được

- ✓ Hoàn thiện ứng dụng desktop quản lý tài chính cá nhân bằng WPF .NET.
- ✓ Lưu trữ dữ liệu cục bộ bằng SQL Server LocalDB.
- ✓ Hỗ trợ quản lý thu/chi, danh mục, ngân sách và mục tiêu tài chính.
- ✓ Hiển thị Dashboard, biểu đồ và báo cáo thống kê trực quan.
- ✓ Giao diện dễ sử dụng, phù hợp với người dùng cá nhân.

Kết luận, hạn chế và hướng phát triển ✨

Kết luận:

- ✓ Hệ thống đã hoàn thiện các chức năng chính của ứng dụng quản lý tài chính cá nhân.
- ✓ Ứng dụng hỗ trợ người dùng quản lý thu/chi, danh mục, ngân sách, mục tiêu và báo cáo thống kê.
- ✓ Dữ liệu được lưu trữ cục bộ bằng SQL Server LocalDB, phù hợp với phạm vi bài tập lớn.

Hạn chế:

- ✓ Chưa hỗ trợ đồng bộ dữ liệu lên đám mây.
- ✓ Chưa tích hợp ngân hàng, ví điện tử hoặc quét hóa đơn OCR.

Hướng phát triển:

- ✓ Bổ sung sao lưu và đồng bộ dữ liệu trực tuyến.
- ✓ Mở rộng sang phiên bản web hoặc mobile.



THANK YOU
FOR YOUR
ATTENTION

